沈阳浑南五爱隧道“8·20”一般道路交通事故调查报告

沈阳市人民政府事故调查组

2023年12月30日

目 录

概述 1
一、事故基本情况 2
（一）事故车辆情况 2
（二）事故当事人情况 2
（三）事故相关企业情况 3
（四）养护作业劳务分包及管理情况 5
（五）事故发生经过 5
（六）事故路段道路和天气情况 7
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、相关部门管理情况 8
（一）交通运输部门监管情况 8
（二）公安交警部门执勤情况 8
（三）市政公用部门管理情况 9
三、事故应急处置和评估情况 9
（一）事故应急处置情况 9
（二）事故应急处置评估 10
四、事故原因和责任认定 10
（一）事故原因分析 10
（二）事故责任认定 11
五、事故暴露的主要问题 11
（一）荣昌公司暴露的问题 11
（二）北安公司暴露的问题 11
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）建议移送司法机关处理的人员 12
（二）对有关企业的处理建议 12
七、事故防范和整改措施 12
（一）明确事故预防工作职责，形成共管共治工作局面 12
（二）督导涉事企业全面整改，压紧压实企业主体责任 13
（三）建立警企联防联控机制，有效防范道路交通事故 13

沈阳浑南五爱隧道“8·20”一般道路交通事故调查报告

2023年8月20日14时27分许，在沈阳市浑南区五爱隧道内由南向北800米处，发生一起大型普通客车（城市公交车）与轻型栏板施工作业车及其养护作业工人相撞的道路交通事故，造成1人死亡、3人重伤、13人轻微伤，肇事双方车辆损坏，事故直接经济损失约197万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省道路交通事故行政责任调查追究规定》，沈阳市人民政府成立由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、浑南区政府等单位组成的沈阳浑南五爱隧道“8·20”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请沈阳市纪委监委、市人民检察院派员参加，对事故开展全面调查。

沈阳市公安局按照公安部《道路交通事故深度调查工作规范》要求，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、事故认定，形成了《沈阳市浑南区五爱隧道“8.20”道路交通事故深度调查报告》。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查清了事故原因、性质和责任，提出对有关责任人员、责任单位、行业部门的处理意见和事故防

范整改措施建议。

调查认定，沈阳浑南五爱隧道“8·20”一般道路交通事故是一起因大型普通客车驾驶员未按照操作规范安全驾驶；道路养护企业违反货车附载作业人员规定，在道路养护施工作业时未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施而导致的生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.辽AN2592号大型普通客车（334路城市公交车）。机动车行驶证登记所有人为沈阳荣昌巴士有限公司，车辆注册登记日期为2016年12月29日，检验有效期至2023年12月，强制报废期止2029年12月29日，营运证号：沈GJ100201605484，营运证有效期：2024年12月30日，机动车状态正常。

2.辽AY6617号轻型栏板货车。机动车行驶证登记所有人为沈阳市市政公用城市照明工程有限公司，车辆注册登记日期为2021年4月10日，检验有效期至2024年4月，强制报废期止2036年4月10日，机动车状态正常。

（二）事故当事人情况

1.于某，男，44岁，系沈阳荣昌巴士有限公司员工、辽AN2592号大型普通客车驾驶员，驾驶证发证机关为沈阳市公安局交通警察支队，初次领证日期1997年12月13日，准驾车型A1A2，驾驶证状态正常。

2.李某艳（死亡），男，66岁，辽宁省开原市城东镇后马市堡村三组80号居民，系沈阳北安建设工程有限公司工人，事故发生时站立在轻型栏板货车车斗内进行和水泥作业。

3.孙某君（重伤），男，55岁，辽宁省铁岭市昌图县通江口镇新立屯村民委三组47号居民，系沈阳北安建设工程有限公司工人、辽AY6617号轻型栏板货车驾驶员，驾驶证发放机关为铁岭市公安局交通警察支队，初次领证日期2007年10月17日，准驾车型B2E,驾驶证状态正常。事故发生时在轻型栏板货车驾驶室内。

4.马某权（重伤），男，56岁，辽宁省昌图县通江口镇新立屯村民委一组2号居民，系沈阳北安建设工程有限公司工人，事故发生时在轻型栏板货车右侧路面进行清沟作业。

5.任某兴（重伤），男，55岁，辽宁省开原市庆云堡镇高家窝棚村一组1号居民，系沈阳北安建设工程有限公司工人，事故发生时在轻型栏板货车右侧路面进行抹灰作业。

6.辽AN2592号大型客车13名乘车人轻微伤，事故发生时均在大型客车内。

（三）事故相关企业情况

1.沈阳荣昌巴士有限公司（以下简称荣昌公司）。系辽AN2592号大型普通客车所有人，统一社会信用代码91210111263270109T；类型：有限责任公司；法定代表人韩俭峰；注册资本：人民币叁仟万元整；成立日期：1997年12月4日；

住所：辽宁省沈阳市苏家屯区丁香街212号。

2.沈阳北安建设工程有限公司（以下简称北安公司）。系事发路段道路养护施工劳务分包人、辽AY6617号轻型栏板货车使用人，统一社会信用代码91210106589371700Y；类型：有限责任公司，法定代表人李秀军，成立日期：2012年03月06日；住所：沈阳市铁西区兴顺街56-4号（514室）；经营范围：建设工程施工，市政设施管理，劳务服务（不含劳务派遣）等。建筑业企业资质证书编号：D321003500，有效期至2023年12月31日，资质类别及等级：施工劳务不分等级，发证机关：沈阳市城乡建设局。安全生产许可证编号：（辽）JZ安许证字〔2013〕007507，许可范围：建筑施工，有效期：2022年4月12日至2025年4月1日，发证机关：辽宁省住房和城乡建设厅。事故发生时，事发路段的道路养护施工作业人员为该公司从业人员。

3.沈阳市市政工程修建集团有限公司（以下简称修建集团公司）。事发路段道路养护施工总承包人，统一社会信用代码91210102l1177773312；类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人杨丹，注册资本：人民币肆仟万元整；成立日期：1988年02月26日；住所：和平区南京南街115号；公路养护作业单位资质证书编号：辽-GY-91210102l1177773312，有效期：2023年01月29日至2028年01月29日，发证机关：辽宁省交通运输厅，资质类别及等级：路基路面养护乙级资质。

辽AY6617号轻型栏板货车的登记所有人沈阳市市政公用城

市照明工程有限公司为修建集团公司子公司，该货车由修建集团公司提供给北安公司用于道路养护施工作业。

（四）养护作业劳务分包及管理情况

2022年12月23日，北安公司通过竞标方式，取得修建集团公司的市政设施维修养护、道路挖掘路面恢复、地铁等项目配套管沟恢复及改建施工工程的劳务分包项目。

2023年1月1日，修建集团公司与北安公司签订《建设工程劳务分包合同》《工程劳务分包安全生产协议书》，施工期限至2024年3月31日，修建集团公司对施工现场进行日常安全管理，检查安全生产工作落实情况。北安公司具体执行施工方案和安全技术措施，组织道路养护作业现场施工及安全防护工作。

（五）事故发生经过

2023年8月20日14时27分许，于阳驾驶辽AN2592号大型普通客车，在沈阳市浑南区天坛街由南向北驶入五爱隧道内800米处时，与隧道内停驶施工的辽AY6617号轻型栏板货车及施工人员相撞，造成辽AY6617号轻型栏板货车驾驶人孙某君、施工作业人员马某权、任某兴及辽AY6617号轻型栏板货车车斗内站立的李某艳4人重伤，辽AN2592号大型普通客车内13名乘车人轻微伤，两辆肇事车不同程度损坏。

8月21日7时52分，李某艳因重度颅脑损伤，经救治无效死亡。

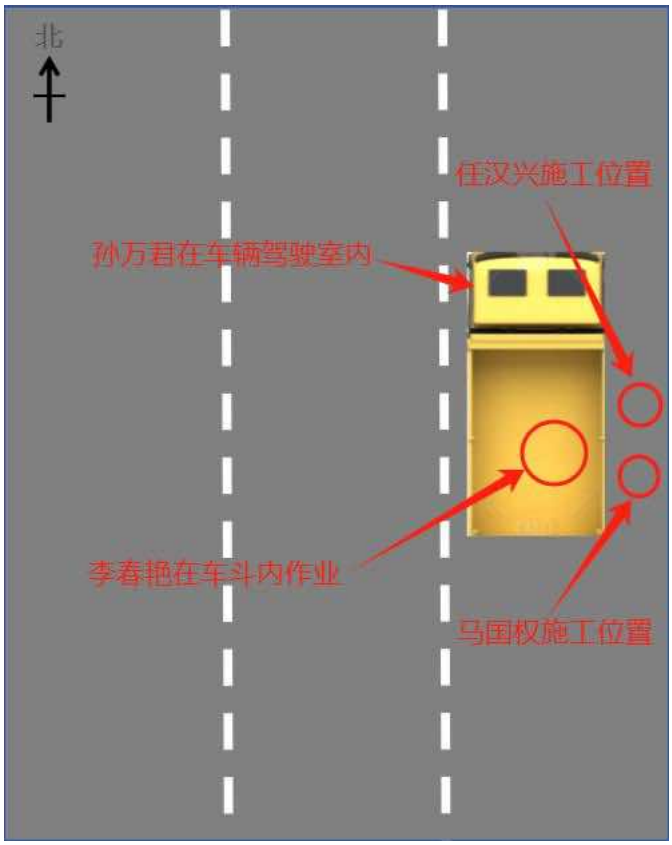


图 1 养护作业施工人员位置示意图





图 2 图 3 图 4 车辆相撞前后监控录像截图



图 5 图 6 事故发生后车辆照片

（六）事故路段道路及天气情况

事故现场位于沈阳市浑南区五爱隧道南向北 800 米处，该道路为隧道，路宽 11 米，设有单向 3 条机动车道，单虚分道线。在隧道南入口设有货车禁行标志和 60 公里每小时限速标志，隧道内有路灯照明。路面为干燥沥青路面，路面完好，白天视线良好。事故发生时段天气晴，路面干燥。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成北安公司从业人员 1 人死亡、3 人重伤，大型普通客车内 13 名乘车人轻微伤，双方车辆损坏，根据《企业职工伤

亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失约197万元。

二、相关部门管理情况

（一）交通运输部门监管情况

2023年以来，沈阳市交通运输局针对安全生产工作，先后组织制定并印发了《关于进一步加强行车安全管理和信息报送等工作的通知》、《关于加强暑热天气安全管理工作的通知》、《关于印发沈阳市公交行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案的通知》等文件20余份；分别于2月23日、4月25日、7月7日组织包括荣昌公司在内的主城区16家公交企业召开行业安全工作会议，分析安全生产形势，督促企业落实主体责任，从安全生产“双控”、驾驶员安全教育、行车安全等方面进一步加强安全管理；开展了重大事故隐患专项排查整治2023行动等4次安全综合督查检查，发现荣昌公司存在一般问题隐患2处，并督导完成整改；公共（轨道）交通执法大队针对公交车驾驶员违法违章行为和不安全驾驶行为，加大执法处罚力度，年初至8月中旬，对荣昌公司10起驾驶员违章行为进行了行政处罚。

（二）公安交警部门执勤情况

事故发生地点属沈阳市公安局交通警察支队浑南大队管辖，事故发生当日浑南大队按照上级相关文件要求和执勤计划，对辖区开展巡逻管控，巡逻勤务GPS达标率100%。事故发生时段，浑南大队执勤警力均在辖区内执行处理违停等执勤任务。

（三）市政公用部门管理情况

沈阳市市政公用局组织下属事业单位市政建设项目中心项目考核部（道桥维养管理部）成立考核专班，对设施维修养护企业修建集团公司开展维修养护考核工作，每天投入2台工作车，两组共6人，早9时至16时对市管道路、桥梁和隧道进行全覆盖巡视检查考核，对检查中发现的问题，要求修建集团公司立即进行整改，并形成检查考核工作台账；同时对照维修养护合同和考核细则，对安全生产、文明施工以及市政设施维修运营等项目进行扣分，实施考核结果与维护费挂钩，2023年5月、6月分别扣减修建集团公司维护费163万元、199万元。

三、事故应急处置和评估情况

（一）事故应急处置情况

14时30分，122指挥中心接到群众报警后，向交警支队浑南大队下达派警指令，浑南大队迅速将警情转派巡逻警力，并第一时间通知消防救援部门、急救等部门，巡逻警力到现场后，迅速保护现场，维持秩序，开展交通疏导。同时，组织警力对事故现场进行勘察,并按照规定逐级进行报告。现场救援、勘查等相关工作全部完成后，将肇事车辆拖移，并积极进行受伤人员家属安抚工作。16时许，路面清理、疏导工作完成，事发路段全面恢复交通。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，沈阳市交警支队浑南大队及时启动事故应急处

置预案，组织相关部门和专业救援力量，全面分析研判风险，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

四、事故原因和责任认定

（一）事故原因分析

经现场勘查、调查取证及检验鉴定，于阳驾驶车辆未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶的行为，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]之规定，是造成此事故的主要原因。北安公司在道路养护施工作业中使用轻型栏板车，违反货车附载作业人员规定，在道路养护施工时未按照规定[2]设置规范的安全警示标志和安全防护设施，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条第二款[3]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条第一款[4]之规定，是造成此事故的次要原因。

通过事故现场勘查、询问有关当事人和相关检测鉴定，排除了人为故意、当事人涉酒涉毒、辽 AN2592 号大型普通客车超员超速等因素引发交通事故的嫌疑。

（二）事故责任认定

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2]《道路交通标志和标线 第 4 部分：作业区》（GB 5768.4-2017）C6.1：移动作业车上安装移动性作业标志或可变箭头信号。 C6.2：移动作业车后方配备交通引导人员或设置安装有移动性作业标志或可变箭头信号的保护车辆。也可以在移动作业车上配备车载防撞垫。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条第二款：货运机动车需要附载作业人员的，应当设置保护作业人员的安全措施。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十五条第一款：道路养护施工单位在道路上进行养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施。.....

依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[5]及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[6]之规定，公安机关交通管理部门认定于阳承担此次事故的主要责任；北安公司承担此次事故的次要责任；孙某君、李某艳、马某权、任某兴及公交车乘车人均无责任。

五、事故暴露的主要问题

（一）荣昌公司暴露的问题

企业对驾驶员安全培训教育不到位，个别驾驶员安全驾驶意识不强，2023年1月至7月，交通运输行政执法部门因该企业公交车驾驶员在行车过程中打电话、不系安全带等违法违章行为，予以行政处罚案件10起；特别是在“8·20”交通事故中，企业驾驶员于阳安全意识不强，在驾驶过程中精力不集中、未佩戴安全带，未按照操作规范安全驾驶，导致事故发生。

（二）北安公司暴露的问题

企业对道路养护作业安全管理不到位，在隧道养护施工作业中，违反货车附载作业人员规定；未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施；个别施工作业人员安全防护不到位，在隧道内施工作业时未穿戴反光背心；施工作业中使用的轻型栏板货车后部车身反光标识粘贴不符合相关规定[7]，且未按照交通信

---

[5]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[6]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。……（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。……

[7]GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第8.4.1款：……其他货车（多用途货车除外）、货车底盘改装的专

号通行[8]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

于阳，荣昌公司辽AN2592号大型普通客车驾驶员，未按照操作规范安全驾驶的行为导致事故发生。

（二）对有关企业的处理建议

1.荣昌公司，对驾驶员安全培训教育不到位，公司驾驶员于阳安全意识不强，在驾驶过程中精力不集中、未佩戴安全带，存在未按照操作规范安全驾驶的行为。建议由沈阳市交通运输局依据有关规定依法处理。

2.北安公司，道路养护作业安全管理不到位，在隧道养护施工作业中，违反货车附载作业人员规定；未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施；个别施工作业人员安全防护不到位，在隧道内施工作业时未穿戴反光背心；施工作业中使用的轻型栏板货车后部车身反光标识粘贴不符合相关规定，且未按照交通信号通行。建议由沈阳市市政公用局、市公安局交警支队依据工作职能和有关规定依法处理。

七、事故防范和整改措施

（一）明确事故预防工作职责，形成共管共治工作局面

项作业车和挂车（设置有符合规定的车辆尾部标志板的专项作业车 和挂车，以及旅居挂车除外）应在后部设置车身反光标识。后部的车身反光标识应能体现机动车后部的高度和宽度.....

《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条： 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[8] 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行;.....

沈阳市公安局、市交通运输局、市市政公用局要会同城市道路养护施工单位认真研究对策措施，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，不断完善部门间交通安全监管协同联动机制，明确部门职责分工，构建道路交通安全全链条监管体系，坚决堵塞行业领域安全监管漏洞，推动“沟通合作机制、信息资源共享、各方共管共治”等工作落实，形成齐抓共管合力。深刻汲取事故教训，举一反三，加强城市道路养护施工安全监管和城市公共交通安全监管，加密路面执法巡查频次，加大对城市道路养护违章作业、公共交通驾驶员违法违章等行为的整治和处罚力度。

（二）督导涉事企业全面整改，压紧压实企业主体责任

沈阳市交通运输局、沈阳市市政公用局要按照各自工作职责，督导相关涉事企业全面落实安全生产主体责任。荣昌公司要细化完善全员岗位责任制，加强对驾驶员安全教育培训和日常管理考核工作，增加对驾驶员监控检查的频次，加大对驾驶员违章行为的处理力度，确保公交客运行车安全。北安公司要加强道路养护施工作业安全管理，抓实一线从业人员安全教育培训，严格落实各项施工安全防护措施和个人安全防护要求，杜绝类似事故再次发生。修建集团公司要进一步加强对道路养护作业施工现场安全检查，督促分包单位严格落实作业现场安全防护措施，全面提升道路养护作业现场安全管理水平。

（三）建立警企联防联控机制，有效防范道路交通事故

沈阳市公安局要牵头协调道路管理部门和施工养护企业最大限度落实日常警示、防护等安全设施规范化设置，进行连续性、阶梯式循环提示；督导各交警大队结合养护施工作业特点，机动部署警力，提示驾驶员提前减速、注意防范；对车辆存在安全隐患多、事故率和违法率较高的客货运企业进行约谈，会同相关部门深入企业进行检查提示，通报企业车辆发生道路交通违法行为及事故情况，指明危害性，督促企业进一步强化安全管理和驾驶人教育培训，降低事故发生率和车辆违法率。

沈阳浑南五爱隧道“8·20”

一般道路交通事故调查组